

CM4 - Loi Normale et Statistiques

La version interactive de ce cours est disponible sur [ce lien](#)

Ce qu'il faut retenir des TD :

Les lois continues et discrètes se traitent de manières différentes

- Une loi discrète est décrite par une liste de valeur et de probabilités

Une loi continue peut se décrire de plusieurs manières :

- Par la fonction de **densité** f

f positive d'intégrale 1

- Par la **fonction de répartition** F

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Croissante

$$\lim_{-\infty} F = 0$$

$$\lim_{+\infty} F = 1$$

En fonction des situations, on utilisera plutôt l'une ou l'autre, elles sont équivalentes :

$$F' = f \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

D'autres fonctions permettent également de caractériser la loi,

- Fonction caractéristique

$$f(t) = E(e^{itX})$$

Ecrire cette fonction comme une intégrale :

Si f est la densité de X

$$E(e^{itX}) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x) dx$$

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx$$

$$E(X^2) = \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x) dx$$

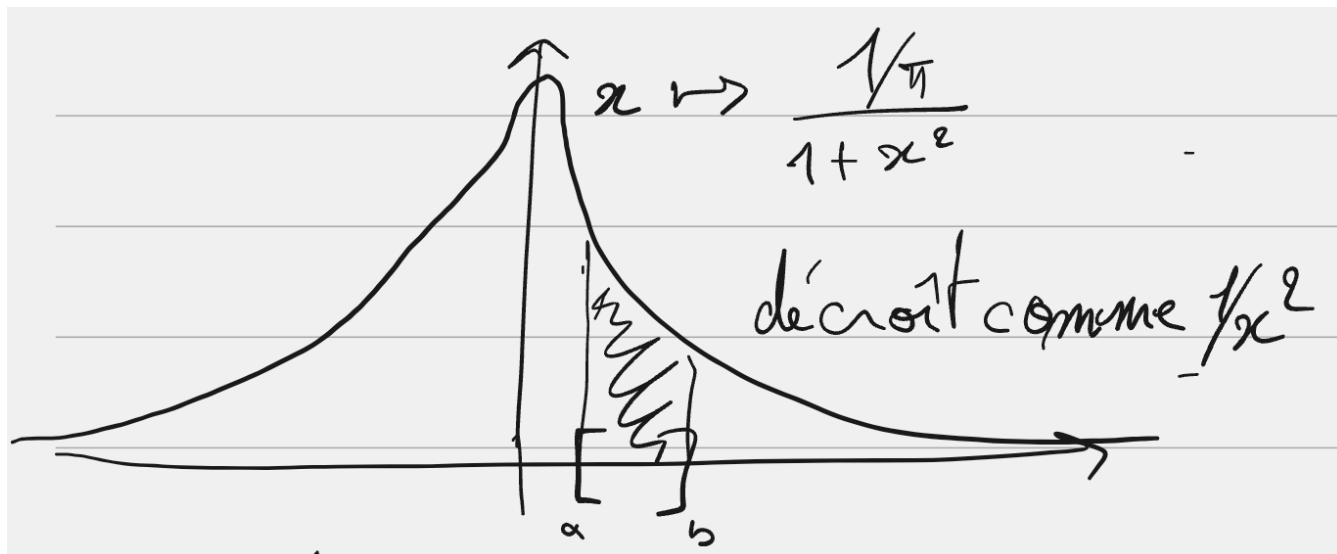
$$E(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x) dx$$

Il existe des lois sans espérance

Exercice : Une loi sans espérance

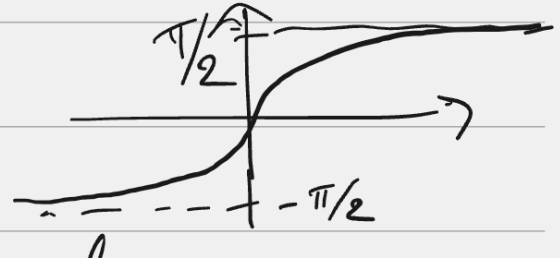
On définit la fonction f définie pour tout x dans $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$$



1. Montrer que c'est une densité

$$1. f \geq 0, \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[\arctan x \right]_{-\infty}^{+\infty} = 1$$



2. Ecrire l'intégrale définissant l'espérance de cette loi.

Donner un équivalent de la fonction intégrée lorsque x tend vers l'infini.

En déduire que cette loi n'admet pas d'espérance.

2. Si X a pour densité f :

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\pi} \frac{x}{1+x^2} dx$$

$\sim \frac{1}{x}$ pas intégrable
 $x \rightarrow +\infty$

$E(X)$ n'est pas définie

3. Construire une loi qui possède une espérance mais pas de variance.

$$5- \text{Var}(X) = \underbrace{E(X^2)}_{\int_{\mathbb{R}} x^2 f(x) dx} - \underbrace{E(X)^2}$$

Si $\text{Var}(X)$ existe $E(X)$ aussi mais la réciproque n'est pas vraie :

Par exemple $f(x) = \frac{2}{x^3} \mathbb{1}_{x>1}$

admet une espérance mais pas de variance -

aussi $f(x) = \frac{1}{\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+x^3} dx} \frac{1}{1+x^3}$ -

Quel est le rapport entre la réalisation d'une variable aléatoire et son espérance ?

Deux théorèmes fondamentaux

Loi des grands nombres

Si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires indépendantes et de même loi qui admettent une espérance :

On a la convergence

$$\frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \dots + X_n) \rightarrow E(X_1)$$

Quand on fait la moyenne d'un nombre suffisant de réalisations, on se rapproche de l'espérance.

Applications

On considère une pièce de monnaie, comment peut-on être sûr que la pièce est équilibrée ?

1. Que signifie une pièce équilibrée sur l'espérance ?
2. Combien de lancers faut-il faire pour être sûr de la réponse ?

Loi Bern (p) $E(\text{Bern}(p)) = p$

pièce équilibrée : $p = \frac{1}{2}$ $E_{sp} = \frac{1}{2}$

3.

On considère une élection entre deux candidats A et B . Chaque votant i représente une variable aléatoire X_i tel que

- $X_i = 0$ si i vote pour A
- $X_i = 1$ si i vote pour B

1. A quoi correspond la somme $X_1 + X_2 + \dots + X_n$?
2. Les X_i suivent-ils tous la même loi ?
3. Les X_i sont-ils indépendants ?

1. $X_1 + \dots + X_m = nb$ de voix pour B
parmi les n premiers
votants

2. Non

3. Non

4. Le résultat de l'élection est donné
par
$$S = \frac{X_1 + \dots + X_{60 \text{ million}}}{60 \text{ millions}}$$

si $S > \frac{1}{2}$ B élu

$S < \frac{1}{2}$ A élu.

On peut modéliser la situation
par : tous les X_i suivent la même
loi de paramètre S

le paramètre est le résultat de
l'élection -

On réalise un sondage, combien de personnes faut-il sonder pour connaître le résultat de l'élection ?

Pour pouvoir répondre à ces questions, il faudrait avoir une vitesse de convergence de la moyenne empirique

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

vers $E(X_1)$.

C'est le but du prochain théorème,

Théorème central limite

Enoncé

Si des variables aléatoires $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont indépendantes et de même loi telles que $E(X_1) = m$ et $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$ existent,

Alors la loi de la variable aléatoire

$$S_n = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\sigma^2}} \left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - m \right)$$

converge vers la loi normale centrée réduite.

Ce thm précise la vitesse de cvg
de $\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ vers $E(X_1)$

C'est quoi une vitesse de convergence ?

Si une suite $u_n \rightarrow l$

$$u_n - l \rightarrow 0$$

il nous faut $u_n - l \sim v_n$ avec $v_n \rightarrow 0$

$$\frac{1}{\sqrt{n}} (u_n - l) \sim 1.$$

$$u_n = 1 + \frac{1}{n^2} \quad u_n \rightarrow 1 \quad n^2(u_n - 1) \rightarrow 1$$

$$w_n = 1 + \frac{1}{\log n} \quad w_n \rightarrow 1 \quad \log n (w_n - 1) \rightarrow 1$$

La quantité par laquelle il faut multiplier $u_n - 1$ donne la vitesse de cvg

$$n(u_n - 1) \rightarrow 0$$

$$\log(u_n - 1) \rightarrow 0$$

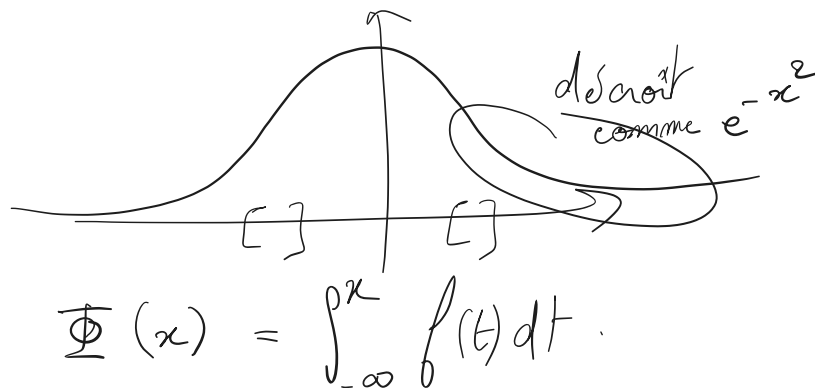
$$n^3(u_n - 1) \rightarrow +\infty$$

Mais c'est quoi la loi normale centrée réduite ?

La loi Normale centrée réduite

La loi Normale centrée réduite admet pour fonction de densité

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$



On la note

$$\mathcal{N}(0, 1)$$

Souvent on note Φ sa fonction de répartition et on donne certaines valeurs :

On peut lire les valeurs de Φ dans le tableau suivant :

X	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998

1. Donner la valeur de $\Phi(0)$ et en déduire la probabilité qu'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite soit positive.

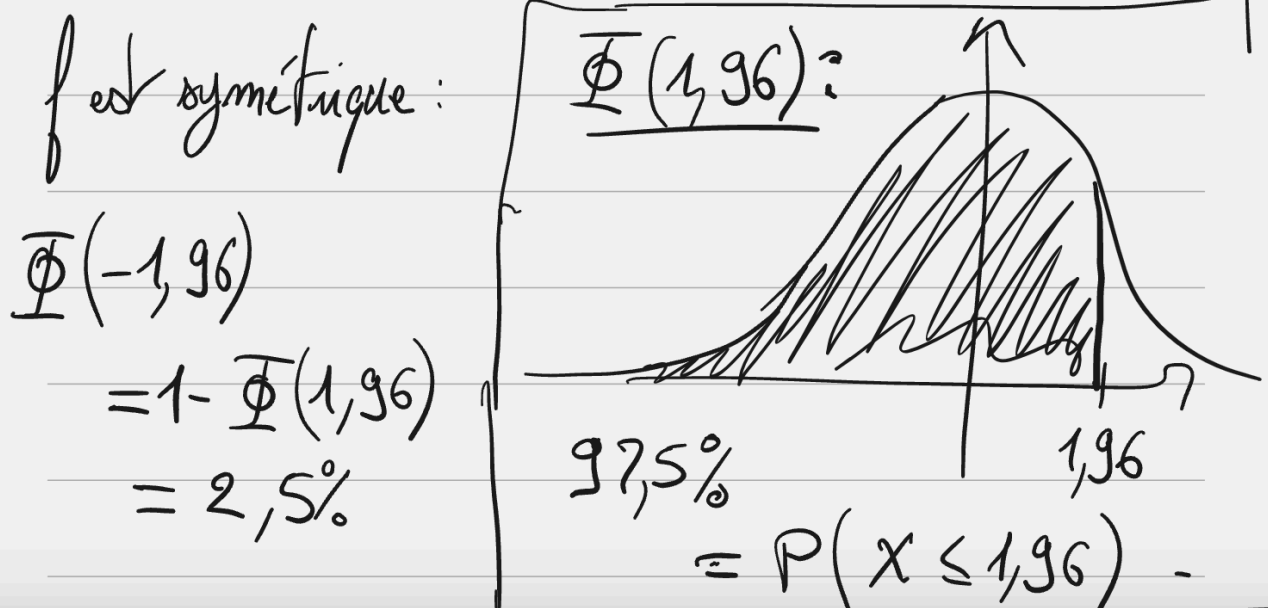
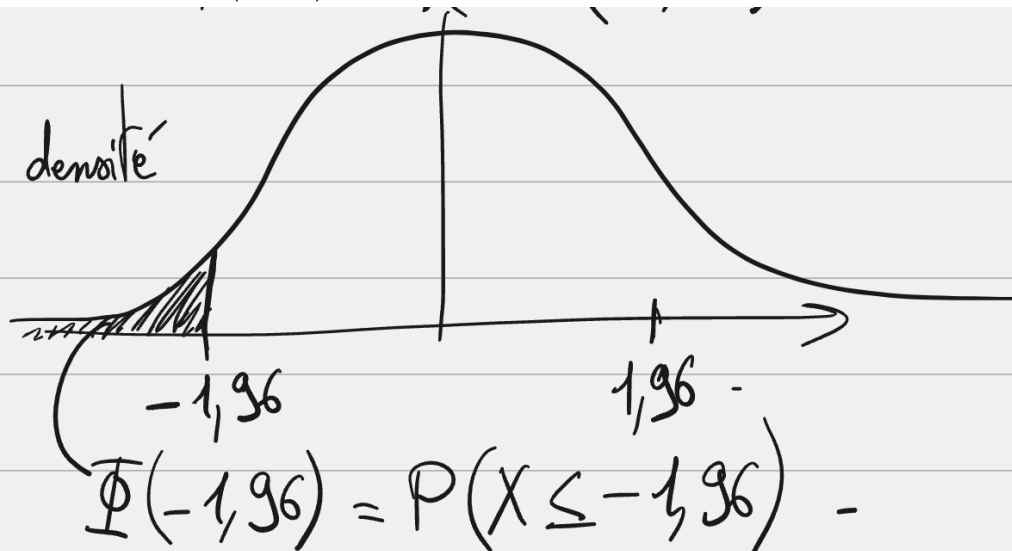
$\Phi(0)$ vaut $1/2$, une variable aléatoire suivant une loi normale a autant de chances d'être positive que négative.

2. Donner les valeurs de $\Phi(1.96)$, $\Phi(2.58)$

$$\Phi(1,96) = P(X \leq 1,96) \\ \approx 0,9750$$

$$\Phi(2,58) = P(X \leq 2,58) \\ \approx 0,9951$$

3. Donner la valeur de $\Phi(-1.96)$



4. Donner la proba qu'une loi normale centrée réduite soit supérieure à 1.96.
Donner la proba qu'une loi normale centrée réduite soit supérieure à 2.58.

$$X \sim \mathcal{N}(0,1)$$

$$\begin{aligned} P(X > 1,96) &= 1 - \Phi(1,96) \\ &= 1 - 0,9750 \\ &= 0,0250 \\ &= 2,5\% \end{aligned}$$

$$P(X > 2,58) \sim 0,5\%$$

5. 5. Donner la proba qu'une loi normale centrée réduite soit comprise dans l'intervalle $[-1.96, 1.96]$

$$\begin{aligned} P(-1,96 \leq X \leq 1,96) &= \Phi(1,96) - \Phi(-1,96) \\ &= 0,9750 - \Phi(-1,96) \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= F(b) - F(a) \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned} P(-1,96 \leq X \leq 1,96) &= 97,5\% - 2,5\% = 95\% \end{aligned}$$

6. Donner la proba qu'une loi normale centrée réduite soit comprise dans l'intervalle $[-2.58, 2.58]$

$$\begin{aligned}
 3. \quad P(X \in [-2,58; 2,58]) &= \Phi(2,58) \\
 &\quad - \Phi(-2,58) \\
 &= 99,5\% - 0,5\% \\
 &= 99\%
 \end{aligned}$$

Si X suit une loi normale centrée réduite, X tombe dans l'intervalle $[-2,58; 2,58]$ avec 99% de chance -

Lancer d'un dé à k faces, au bout de combien de lancer ou on ne voit pas de 6 on commence à avoir des doutes ?

Plan informel : (voir CM5)

$X_1, \dots, X_m$ des $\text{Unif}(\{1, \dots, k\})$

$$S_m \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{\sigma^2}} \left(\frac{X_1 + \dots + X_m}{m} - \frac{k+1}{2} \right) \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

expl: $\sum_{i=1}^k \text{valeurs proba}$
 $= \sum_{i=1}^k \frac{i}{k}$
 $= \frac{k+1}{2}$

$S_m \in [-2,58; 2,58]$ avec proba 99%

$$\frac{\sqrt{m}}{\sqrt{\sigma^2}} \left(\frac{X_1 + \dots + X_m}{m} - \frac{k+1}{2} \right) \in [-2,58; 2,58] \text{ pr } 99\%$$

$$\frac{X_1 + \dots + X_m}{m} - \frac{k+1}{2} \in \left[-\sqrt{\frac{\sigma^2}{m}} 2,58; \sqrt{\frac{\sigma^2}{m}} 2,58 \right] \text{ pr } 99\%$$

$$\frac{k+1}{2} \in [\quad]$$